

보너스 D — 실제 시장 자료로 KIC의 헤징 수요를 다시 계산한다

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스(확장) 과제

과제: 보너스 D · **적용할 이론:** ICAPM 헤징 수요 · VAR 기반 장기 배분(Campbell-Chan-Viceira 2003) · **결정할 문제:** 모의 자료에서 얻은 헤지 프로그램(B)의 결론이 실제 시장 자료에서도 유지되는가 **데이터 · 도구:** Data/bonusD_Real_Data_Hedging 폴더 · **제출:** 보고서 (A4 5쪽 이내) 또는 발표 덱(6~8장) + 실행 로그 + 내려받은 real_panel.csv **본 과제와의 연결:** 본 과제 2팀(KIC 헤징 수요)의 확장 — 교육용 모의 자료 대신 실제 자료로 같은 계산을 한다 참여 방법 · 제출 형식 · 가산점 기준은 「보너스 과제 안내」를 따른다. **인터넷이 되는 PC가 필요하다.**

상황

KIC 투자위원회는 40년 교육용 모의 자료로 계산한 결과를 근거로 “장기 국채 + 물가연동채” 헤지 프로그램(B)을 검토했다. 모의 자료에서는 헤징 수요가 장기 국채 +32%p · 물가연동채 +41%p였고, B가 헤지 없는 안(A)보다 10년 확실히성등가(CE)가 연 28bp 높았다. 변동성 헤지를 더한 안(C)은 보유 비용 때문에 B보다 나빴다.

한 위원이 물었다. “모의 자료는 이론이 작동하도록 만든 자료다. 실제 시장 자료로 같은 계산을 하면 무엇이 남는가?” 이 과제는 그 질문에 답한다.

결정할 문제: 실제 자료로 계산해도 B를 승인할 근거가 남는가? 남지 않는다면 그것은 이론이 틀렸다는 뜻인가, 자료가 부족하다는 뜻인가?

기본 지식

① **헤징 수요의 두 조건.** 장기 투자자($\gamma > 1$)가 헤지 수단을 더 담으려면 (1) 상태변수가 기금 자산의 미래 수익을 예측해야 하고(투자 기회가 실제로 변한다), (2) 그 수단이 **나쁜 미래가 오는 순간 돈을 벌어야** 한다(공분산). 예: 금리가 떨어지면 미래 채권 수익이 낮아지는데, 듀레이션이 긴 장기 국채는 바로 그때 가격이 오른다.

② **직접 계산.** 상태변수 3개(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 자산 4개의 월 초과수익으로 VAR(1)을 추정하고, 미래 경로 4,000개를 만들어 1년 · 10년 지평의 CRRA($\gamma = 5$) 최적 고정 비중을 찾는다. **헤징 수요 = 10년 최적 비중 - 1년 최적 비중.** 경제적 판정은 그 수단을 뺀 최적 포트폴리오 대비 10년 CE 기여(비용 차감)다.

③ **실제 자료의 대응.** 10년 금리 = FRED DGS10, 기대 인플레이 = T10YIE(10년 BEI), VIX = VIXCLS. 장기 국채 = TLT, 물가연동채 = TIP, 주식 = ACWI, 변동성 헤지 = VIXY. 각 ETF 월 수익률에서 3개월 국채 금리($TB3MS \div 12$)를 빼 초과수익으로 쓴다.

④ **짧은 표본의 문제.** 실제 자료는 15년 남짓이다. 40년 모의 자료로도 표본에 따라 물가연동채 비중이 0~100%로 흔들렸다. 15년이면 추정은 더 불안정하다. 그래서 “결론이 바뀌었다”와 “결론을 판단할 만큼 자료가 없다”를 구분해야 한다.

판정 기준

본 과제와 같은 기준을 쓴다(모두 교육용 가정, 옵션으로 변경): ① 1년 예측 회귀 $|t| \geq 2(--t-min)$ · ② 헤징 수요 $\geq 3\%p(--hd-min)$ · ③ 비용 차감 CE 기여 $> 1bp/년(--gain-min)$. 표본이 짧으므로 ①의 통계적 판정보다 ②③의 크기와 방향, 그리고 그 불안정성을 함께 본다.

계산 도구 사용법

```
pip install yfinance pandas # 처음 한 번
python3 fetch_real_data.py # → real_panel.csv
python3 hedging_tool.py --panel real_panel.csv # 실제 자료
python3 hedging_tool.py # 비교: 40년 모의 자료(kh_panel_kic.csv)
python3 hedging_tool.py --panel real_panel.csv --horizon 5 # 지평 5년
```

단계별 문제

문제 1. 자료를 만든다

- **할 일:** fetch_real_data.py로 real_panel.csv를 만든다. 기간 · 개월 수를 확인하고, 네 자산의 연평균 초과수익 · 변동성과 상관을 표로 정리한다.
- **답할 것:** 모의 자료와 비교해 가장 크게 다른 숫자는? 변동성 헤지(VIXY)의 연평균 수익은 얼마인가?

문제 2. 공분산을 직접 본다

- **할 일:** 월 단위로 (a) 10년 금리 변화와 TLT 수익, (b) 기대 인플레이션 변화와 TIP 수익, (c) VIX 변화와 VIXY 수익의 상관을 계산한다.
- **답할 것:** 세 수단은 각각 “자기 상태변수가 움직이는 순간” 돈을 버는가? TLT의 상관은 듀레이션으로 설명되는 크기인가?

문제 3. 직접 계산

- **할 일:** --panel real_panel.csv로 실행해 [1]~[4]를 읽고, 모의 자료 결과와 나란히 표로 만든다.
- **답할 것:** 예측력 t값, 1년 · 10년 최적 비중, 헤징 수요, CE 기여, 세 안의 CE는? 모의 자료와 방향이 같은 것과 다른 것은?

문제 4. 불안정성을 쟀다

- **할 일:** 표본을 앞 절반 · 뒤 절반으로 나눠(또는 시작 연도를 3년씩 늦춰) 다시 실행한다. -- horizon 5도 실행한다.
- **답할 것:** 헤징 수요와 $B - A$ 의 부호는 표본마다 유지되는가? 15년 자료로 10년 지평의 결정을 내리는 것의 한계를 숫자로 보여라.

문제 5. 결론

아래 형식으로 결론을 쓴다.

실제 자료(기간 · 개월 수)로 계산한 결과 [B의 근거가 유지된다 / 약해진다 / 판단할 수 없다]. 근거는 [공분산 · 헤징 수요 · CE의 숫자와 표본 안정성]이다. 모의 자료와 다른 점은 [무엇]이며, 그 원인은 [자료 기간 · 비용 · 상품 구조 가운데 무엇]이다. 투자위원회에 권고하는 다음 단계는 [숫자로 쓴 조건 — 예: 편입 상한, 재검증 주기, 더 긴 자료(예: 국채 지수 · 물가 연동채 지수)로 대체]다.

더 생각해 볼 질문 (선택)

“VIXY 같은 변동성 상품은 선물 롤오버 때문에 장기 보유 수익이 크게 음수다. 그렇다면 변동성 위험을 헤지하는 다른 방법(예: 주식 비중 자체를 낮추기, 장기 국채)과 비교할 때, 변동성 상품이 장기 투자자에게 의미가 있는 경우는 언제인가?”